2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $2+4\mathrm{i}$
C. $-1-2\mathrm{i}$　　D. $2-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
将分子、分母同乘以 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(3+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2+4\mathrm{i}}{2}=1+2\mathrm{i}$$

故选 A.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\le 3,\\ x-y\ge -1,\\ y\ge 1.\end{cases}$

则目标函数 $z=4x+2y$ 的最大值为（ ）

A. 12　　B. 10　　C. 8　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由约束条件可得

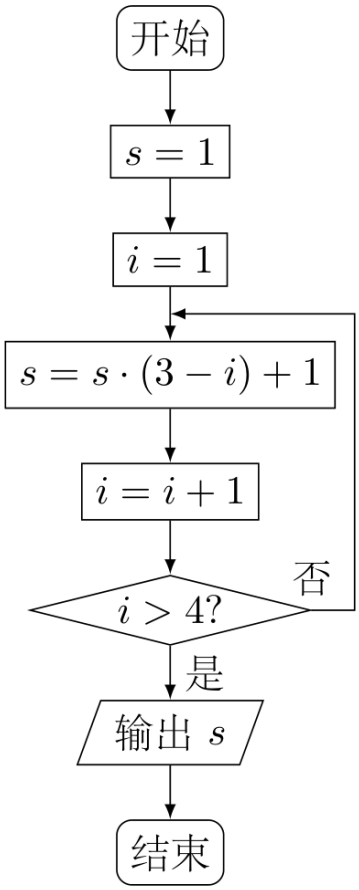
$y-1\le x\le 3-y$，$1\le y\le 2$.

可行域的顶点为 $(0,1)$、$(2,1)$、$(1,2)$. 目标函数在这些顶点处的值分别为

2，10，8.

所以目标函数的最大值为 10，故选 B.

3. 阅读下面的程序框图，若输出 s 的值为 -7，则判断框内可填写（ ）



A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 3

【答案】题面与选项矛盾，无正确选项

【解析】

按照框图逐次计算. 初始 $s=1$，$i=1$，每次循环先更新 s，再令 i 增加 1. 第一次循环后

$s=1(3-1)+1=3$，$i=2$.

第二次循环后

$s=3(3-2)+1=4$，$i=3$.

第三次循环后

$s=4(3-3)+1=1$，$i=4$.

第四次循环后

$s=1(3-4)+1=0$，$i=5$.

若将判断框内依次填入四个选项中的数值 -1，0，1，3，前三种情形均在第一次循环后因 $i=2$ 满足条件而停止，输出 $s=3$；填入 3 时，前三次循环后的 (s,i) 依次为 $(3,2)$、$(4,3)$、$(1,4)$，第三次循环后停止，输出 $s=1$，均不可能输出 -7.

原 PDF 中判断框清晰印为 $i>4$. 按此条件，第四次循环后 $s=0$、$i=5$，程序停止并输出 0，仍与题干的 -7 不符. 因此按原 PDF 的题面，四个选项均不能成立，答案为“题面与选项矛盾，无正确选项”；公开文科版本将题干改为“运行相应的程序，则输出 s 的值为”时才对应选项 B.

4. 函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+x-2$ 的零点所在的一个区间是（ ）

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

【答案】C

【解析】

$f(x)=\mathrm{e}^x+x-2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且

$f(0)=1+0-2=-1<0$，$f(1)=\mathrm{e}+1-2=\mathrm{e}-1>0$.

由零点存在定理，f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点. 因此零点所在的一个区间是 $(0,1)$，故选 C.

5. 下列命题中，真命题是（ ）

A. $\exists m\in\mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x\in\mathbb{R}$）是偶函数
B. $\exists m\in\mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x\in\mathbb{R}$）是奇函数
C. $\forall m\in\mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x\in\mathbb{R}$）是偶函数
D. $\forall m\in\mathbb{R}$，使函数 $f(x)=x^2+mx$（$x\in\mathbb{R}$）是奇函数

【答案】A

【解析】

对任意 $x\in\mathbb{R}$，有

$$f(-x)=x^2-mx$$

若 f 为偶函数，则应有 $f(-x)=f(x)$，从而

$$x^2-mx=x^2+mx \quad \text{对任意 } x \text{ 成立}$$

即 $2mx=0$ 对任意 x 成立，所以 $m=0$. 此时 $f(x)=x^2$ 确为偶函数，故选项 A 为真.

若 f 为奇函数，则应有

$$x^2-mx=-x^2-mx$$

即 $2x^2=0$ 对任意 x 成立，这是不可能的. 因此 B、C、D 均不成立，故选 A.

6. 设 $a=\log_5 4$，$b=(\log_5 3)^2$，$c=\log_4 5$，则（ ）

A. $a<c<b$　　B. $b<c<a$
C. $a<b<c$　　D. $b<a<c$

【答案】D

【解析】

因为 $3<4<5$，所以

$$0<\log_5 3<\log_5 4<1$$

记 $t=\log_5 3$，则 $0<t<1$，故 $t^2<t$. 因而

$$b=(\log_5 3)^2<\log_5 3<\log_5 4=a$$

又 $0<a<1$，所以 $c=\log_4 5=\frac{1}{\log_5 4}=\frac{1}{a}>a$. 综上

$$b<a<c$$

故选 D.

7. 设集合 $A=\{x\mid |x-a|<1,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid 1<x<5,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\{a\mid 0\le a\le 6\}$
B. $\{a\mid a\le 2 \text{ 或 } a\ge 4\}$

C. $\{a \mid a \leq 0$ 或 $a \geq 6\}$
D. $\{a \mid 2 \leq a \leq 4\}$

【答案】C

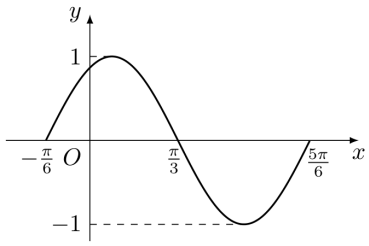
【解析】
$A=(a-1, a+1)$，$B=(1,5)$.

要使两个开区间没有公共点，必须满足左侧区间在 B 的左边，或在 B 的右边，即

$$a+1 \leq 1 \quad \text{或} \quad a-1 \geq 5$$

这分别给出 $a \leqslant 0$ 或 $a \geqslant 6$. 端点不属于相应开区间，所以等号允许. 故选 C.

8. 如图是函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$x \in \mathbb{R}$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上的图象，为了得到这个函数的图象，只要将 $y=\sin x$ （$x \in \mathbb{R}$）的图象上所有的点（ ）



A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变
B. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变
C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变
D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍，纵坐标不变

【答案】A

【解析】
由图象可读出函数的振幅为 1，周期为 π，且可表示为

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

先将 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到

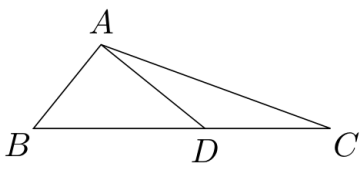
$$y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$$

再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，相当于把 x 替换为 $2x$，得到

$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

与图象一致，故选 A.

9. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AD \perp AB$，$\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$，$|\overrightarrow{AD}|=1$，则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}=$（ ）



A. $2\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

取 $B=(0,0)$，设 $D=(d,0)$，则由

$\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$ 得

$$C=(\sqrt{3}d,0)$$

设 $A=(u,v)$. 由 $AD\perp AB$ 得

$$(u-d,v)\cdot(u,v)=0,\qquad \text{即}\ u^2+v^2=ud$$

又 $|AD|=1$，所以

$$1=(u-d)^2+v^2=u^2+v^2-2ud+d^2=d^2-ud$$

于是

$$d(d-u)=1$$

因此

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=(C-A)\cdot(D-A)=(\sqrt{3}d-u,-v)\cdot(d-u,-v)=\sqrt{3}d(d-u)-ud+u^2+v^2=\sqrt{3}d(d-u)=\sqrt{3}$$

故选 D.

10. 设函数 $g(x)=x^2-2$ （$x\in\mathbb{R}$），$f(x)=\begin{cases}g(x)+x+4, & x<g(x),\\ g(x)-x, & x\geq g(x),\end{cases}$

则 $f(x)$ 的值域是（ ）

A. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(1,+\infty)$
B. $[0,+\infty)$
C. $\left[-\frac{9}{4},+\infty\right)$
D. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

由 $x < g(x)$ 得

$$x < x^2 - 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 > 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ 或 } x > 2$$

在这部分，

$$f(x) = x^2 - 2 + x + 4 = x^2 + x + 2$$

当 $x < -1$ 时，该函数在此区间上递减，且趋近于 -1 时趋近于 2，所以值域为 $(2, +\infty)$；当 $x > 2$ 时，函数递增，值域为 $(8, +\infty)$，这是 $(2, +\infty)$ 的子集．因而第一部分总值域为 $(2, +\infty)$.

由 $x \geq g(x)$ 得

$$x \geq x^2 - 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 \leqslant 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leqslant 2$$

在此区间，

$$f(x) = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

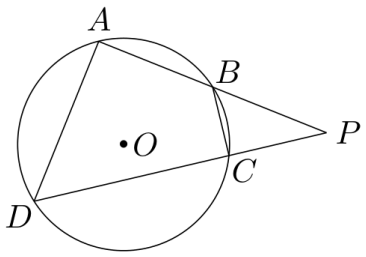
故值域为 $\left[-\frac{9}{4}, 0\right]$．合并两部分得到

$$\left[-\frac{9}{4}, 0\right] \cup (2, +\infty)$$

故选 D.

填空题

11. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形，延长 AB 和 DC 相交于点 P. 若 $PB = 1$，$PD = 3$，则 $\frac{BC}{AD}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

因为四边形 $ABCD$ 内接于同一圆，所以对角互补：

$$\angle ABC + \angle CDA = \pi$$

由图中点的顺序 P，B，A 共线、P，C，D 共线，射线 BP 是射线 BA 的反向延长线，从而

$$\angle PBC = \pi - \angle ABC = \angle CDA$$

又因为 P，B，A 共线且 P，C，D 共线，

$$\angle BPC = \angle DPA$$

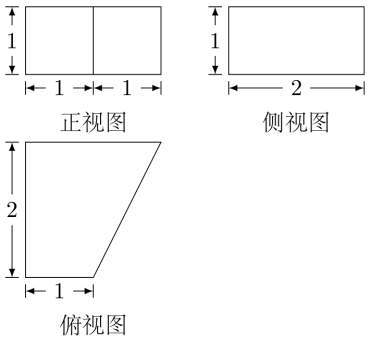
所以由两角分别相等，

$$\triangle PBC \sim \triangle PDA$$

对应边满足

$$\frac{BC}{AD} = \frac{PB}{PD} = \frac{1}{3}$$

12. 一个几何体的三视图如图所示，则这个几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】

由三视图可知，该几何体的高为 1，俯视图为梯形，其两条平行边长分别为 1 和 2，高为 2. 因此俯视图的面积为

$$S = \frac{1+2}{2} \times 2 = 3$$

几何体的体积为底面积乘高，故

$$V = S \times 1 = 3$$

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的一条渐近线方程是 $y = \sqrt{3}x$，它的一个焦点与抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点相同. 则双曲线的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故
$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，$b^2=3a^2$.
抛物线 $y^2=16x$ 的焦点为 $(4,0)$. 双曲线的焦点为 $(\pm c,0)$，且

$$c^2=a^2+b^2=4a^2$$

由题意 $c=4$，所以 $2a=4$，即 $a=2$，从而 $b^2=12$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$$

14. 已知圆 C 的圆心是直线 $x-y+1=0$ 与 x 轴的交点，且圆 C 与直线 $x+y+3=0$ 相切，则圆 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+1)^2+y^2=2$

【解析】
圆心是直线 $x-y+1=0$ 与 x 轴的交点. 令 $y=0$，得 $x=-1$，所以圆心为 $(-1,0)$.
圆心到切线 $x+y+3=0$ 的距离为

$$r=\frac{|-1+0+3|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

故圆的方程为

$$(x+1)^2+y^2=2$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比 $q=\sqrt{2}$. S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 记 $T_n=\frac{17S_n-S_{2n}}{a_{n+1}}$，$n\in\mathbf{N}^*$. 设 T_{n_0} 为数列 $\{T_n\}$ 的最大项，则 $n_0=$ _____.

【答案】**4**

【解析】
设首项为 a_1. 由于题设中的 T_n 有定义，故 $a_1\neq 0$. 公比 $q=\sqrt{2}\neq 1$，
$S_n=a_1\frac{q^n-1}{q-1}$，$S_{2n}=a_1\frac{q^{2n}-1}{q-1}$.
代入 T_n，并利用 $a_{n+1}=a_1q^n$，得

$$T_n=\frac{17-q^n-16q^{-n}}{q-1}$$

于是

$$T_{n+1}-T_n=-q^n+16q^{-(n+1)}$$

因为 $q>0$，差值为正当且仅当

$$q^{2n+1}<16$$

当 $n=1$，2，3 时该不等式成立，而当 $n\geqslant 4$ 时不成立. 因此 T_n 先增后减，最大项为 T_4，即 $n_0=4$.

16. 设函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}$，对任意 $x\in[1,+\infty)$，$f(mx)+mf(x)<0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m<-1$

【解析】

题设对任意 $x \geqslant 1$ 都要求 $f(mx)$ 有意义，因此 $m \neq 0$. 直接计算得

$$f(mx)+mf(x)=mx-\frac{1}{mx}+m\left(x-\frac{1}{x}\right)=2mx-\frac{m+\frac{1}{m}}{x}=\frac{2mx^2-m-\frac{1}{m}}{x}$$

若 $m>0$，当 x 足够大时上式为正，不可能恒小于 0. 所以必须有 $m<0$.

当 $m<0$ 时，分母 $x>0$，且分子 $2mx^2-m-\frac{1}{m}$ 关于 x^2 递减. 因此对所有 $x \geqslant 1$ 为负，等价于在 $x=1$ 时为负：

$$2m-m-\frac{1}{m}=m-\frac{1}{m}<0$$

令 $m=-t$，其中 $t>0$，则上式等价于

$$-t+\frac{1}{t}<0 \Leftrightarrow t>1 \Leftrightarrow m<-1$$

故 m 的取值范围为 $m<-1$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\frac{AC}{AB}=\frac{\cos B}{\cos C}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 有编号为 A_1，A_2，…，A_{10} 的 10 个零件，测量其直径（单位：cm），得到下面数据：

hline

编号 & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 & A_6 & A_7 & A_8 & A_9 & A_{10} \

hline

直径 & 1.51 & 1.49 & 1.49 & 1.51 & 1.49 & 1.51 & 1.47 & 1.46 & 1.53 & 1.47 \

hline

其中直径在区间 $[1.48,1.52]$ 内的零件为一等品.

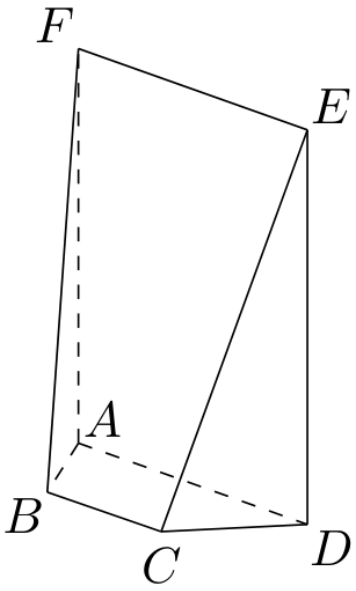
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ADEF$ 是正方形，$FA \perp$ 平面 $ABCD$，$BC \parallel AD$，$CD=1$，$AD=2\sqrt{2}$，$\angle BAD=\angle CDA=45^\circ$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=ax^3-\frac{3}{2}x^2+1$ （$x\in\mathbb{R}$），其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>b>0$） 的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，且对任意 $k\in\mathbf{N}^*$，a_{2k-1}，a_{2k}，a_{2k+1} 成等差数列，其公差为 $2k$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)